CORRIGÉ DU TD DE GÉOGRAPHIE
CLASSE : PREMIÈRE

CORRECTION DU TD N° 1 · LEÇON 17
LES SOURCES D'ÉNERGIE DANS LE MONDE

Correction de l'exercice 1 : **Maîtrise des connaissances**

1) **Énergie fossile** : formée par la décomposition de matières organiques il y a des millions d'années, non renouvelable (charbon, pétrole, gaz). **Renouvelable** : énergie inépuisable à l'échelle humaine (soleil, vent, eau, biomasse). **Bilan énergétique** : production moins consommation. **Mix énergétique** : répartition des sources d'énergie utilisées par un pays. **tep** : unité de mesure correspondant à l'énergie d'une tonne de pétrole.

2) **Fossiles** : charbon, gaz naturel, pétrole. **Renouvelables** : solaire, éolien, hydroélectricité, biomasse. **Nucléaire** : uranium.

Correction de l'exercice 2 : **Traitement de données statistiques**

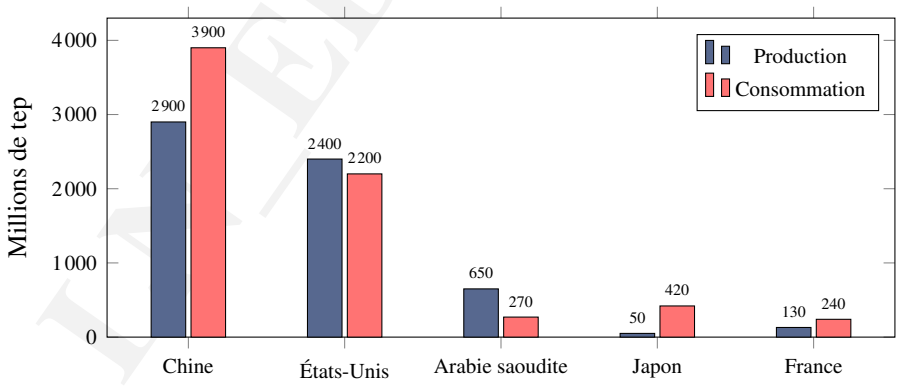
1) Bilans énergétiques

Chine : **-1 000** ; États-Unis : **+200** ; Arabie saoudite : **+380** ; Japon : **-370** ; France : **-110** (millions de tep).

2) Taux de dépendance

Chine : $1\,000/3\,900 \times 100 \approx 25{,}6\ \%$; Japon : $370/420 \times 100 \approx 88{,}1\ \%$; France : $110/240 \times 100 \approx 45{,}8\ \%$.

3) Graphique et interprétation



L'Arabie saoudite et les États-Unis (grâce aux hydrocarbures de schiste) sont excédentaires. La Chine, premier producteur et consommateur, dépend des importations pour un quart de ses besoins. Le Japon, sans ressources, dépend presque totalement de l'extérieur ; la France, malgré le nucléaire, importe la totalité de son pétrole et de son gaz. Les grands consommateurs ne sont pas toujours les grands producteurs : d'où d'importants flux d'énergie et des enjeux géopolitiques.

Correction de l'exercice 3 : **Dissertation : plan détaillé**

Introduction

L'énergie est indispensable au développement. Comment sa production et sa consommation sont-elles réparties et quels défis pose la transition énergétique ?

I. Une répartition inégale

- Production : pétrole et gaz au Moyen-Orient, en Russie, aux États-Unis ; charbon en Chine, en Inde, en Australie ; uranium au Kazakhstan, au Niger.
- Consommation : Chine, États-Unis, Union européenne, Inde ; un Américain consomme bien plus qu'un Africain.
- Mix mondial dominé par les fossiles (pétrole environ 31 %, charbon 27 %, gaz 23 %).
- Flux et dépendances : routes du pétrole, détroits (Ormuz), gazoducs.

II. Les enjeux de la transition énergétique

- Épuisement des ressources fossiles et volatilité des prix.
- Changement climatique : réduire les émissions de CO_2 (accord de Paris, 2015).
- Essor des renouvelables (solaire, éolien) et efficacité énergétique.
- Accès à l'énergie pour tous : des centaines de millions d'Africains sans électricité.

Conclusion

La transition énergétique est un défi mondial : produire plus d'énergie pour les pays du Sud tout en réduisant les émissions.

LN_EDUCATION